

- Všechny spínací prvky

15.6 Metody potlačení

- Možné postupy
 - Volba kvalitnějšího senzoru
 - Využití filtru (DP, PP) antialiasing
 - Odstranění chyb odstraněním rušivé vazby
 - Vhodnější zpracování dat (např. vyřazení velmi odlišných naměřených hodnot, průměrování)
- Optimalizace MIS = minimalizace chyb přenosu
 - chování měřicího systému se má co nejvíce blížit chování systému ideálního
 - Řešením je zavedení tzv. ideální korekce
 - citlivost měřicího systému má být vzhledem k užitečnému informačnímu signálu (měřené veličině) u_i co největší a vzhledem k rušivému signálu u_r co nejmenší
 - Řešením je zavedení tzv. optimálního filtru.
 - úroveň rušivého signálu u_r má být potlačena na co nejmenší míru.
 - Řešením jsou: technická opatření (např. stínění obvodů).
- Pro splnění těchto požadavků je tedy nutno buď:
 - navrhnout měřicí systém tak, aby dosahoval optimálních vlastností
 - zmenšit chybu různými metodami korekcí a filtrací

16 Příčiny vzniku chyb v měřicích informačních systémech, ideální a reálný MIS. Nejistoty měření.

16.1 Ideální MS

- je to idealizovaný MIS, který není nijak zatížen chybou měření, přístroje
- neprojevují se zde systematické ani náhodné chyby, je zcela bez chyb
- v realitě neexistuje
- Má lineární statickou charakteristiku

$$u_0 = C \cdot x_1 \quad C = konst$$

16.2 Reálný MS

- reálné systémy jsou vždy nelineární a nedokonalost jejich dynamických vlastností je prvním zdrojem chyb přenosu
- Na reálný MIS působí velké množství chyb, které je možné dělit podle působení, zdroje chyb
- Mají nelineární přechodovou charakteristiku
- Vykazuje šum

16.3 Druhy chyb

- Podle působení
 - **Systematické**
 - Jsou stále co se týče znaménka a hodnoty
 - Pro eliminaci systematických chyb měření se používá aplikace zákonů elektrotechniky, výsledky kalibrace či jiné informace umožňující jejich kvantifikaci
 - Eliminace:
 - V první řadě tyto chyby musíme analyzovat
 - Pomocí aplikace zákonů elektrotechniky
 - Výsledky kalibrace
 - apod.
 - A následně se navrhnou kompenzační či korekční členy
 - Voltmetry nemají nekonečný vstupní odpor atd

SYSTEMATICKÉ CHYBY
odhalitelná příčina
stálost hodnoty za stejných podmínek měření; změna hodnoty při změně podmínek měření
možnost získání funkční závislosti hodnoty systematické chyby na podmínkách měření
specifická vlastnost (jinak způsobitelného) operátora
nevhodná metoda, změna napájecího napětí apod.
Odhalitelné a vysvětlitelné, ve většině případů odstranitelné optimalizací podmínek měření nebo korekcí

○ Náhodné

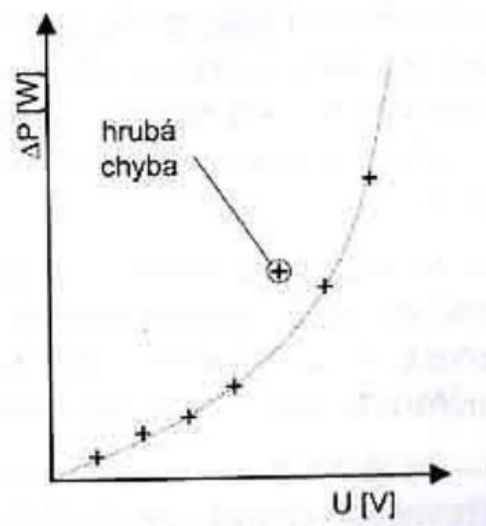
- Náhodné chyby měření se nedají jednoduše eliminovat – zpracovávají se do úplného výsledku měření jako vymezení intervalu spolehlivosti výsledku měření
- K tomu jsou vztaženy nejistoty měření
- mění se jejich velikost i znaménko
- určuje se statistickými metodami z opakovaných měření
- nejčastěji se vyjadřuje jako směrodatné odchylna
- Působí nějaké veličiny, pro které nemáme matematický aparát, abychom je mohli odstranit
- Různě potkávají jak do velikosti, tak směru
- Může se jednat
 - Drifty**
 - pod pojmem drift rozumíme dále aditivní signál způsobující změny měřeného signálu v důsledku změn charakteristik prvků při změně jejich teploty
 - šumy**
 - pod pojmem šum obvykle rozumíme aditivní signál se širokým spektrem, způsobující ostatní náhodné změny signálu.
 - koherentní šum**
 - je speciální rušivý signál o určité frekvenci, např. 50 Hz. 100 atd. usměrňovače a jejich násobení

NÁHODNÉ CHYBY
neznámá příčina
nestálost hodnot, nezávislost na podmínkách měření
nemožnost odstranění či korekce
vůle v mechanismech, kolísání napájecího napětí, proměnlivost podmínek měření
vlastnost operátora (zejména jeho okamžitá dispozice)
nevhodná metoda
Statistické zpracování výsledků, sledování v čase

○ Hrubé

- jsou to hodnoty, které zcela vybočují z řady (5.1, 5.0, 5.0, 7.2, 5.1, 5.0, 5.1)
- Pro odhalení hrubých chyb měření se používají statistické testy odlehlosti (Grubbsův test) – odlehlé hodnoty se vyřazují ze zpracování

HRUBÉ CHYBY
• jsou nápadné
• jsou často provázené jinými negativními projevy
• vyžadují zásadní zásah do systému měření
• způsobuje nefunkční, poškozené, špatně nastavené nebo jinak nevhodné měřidlo
• nezpůsobilý nebo indisponovaný operátor
• extrémně nevhodné podmínky měření
Odhalitelné a odstranitelné



esná měření – 03 Chyby měření

- Dle zdroje chyb
 - Chyba přístroje
 - způsobeno použitím nevhodného měřicího přístroje
 - **zmenšení:** volba vhodnějšího (lepšího přístroje), volba správného rozsahu
 - Chyby metody
 - nedokonalost nebo zjednodušení měřicí metody
 - **zmenšení:** volba jiné vhodnější metody
 - Pozorováním
 - jsou to chyby pozorovatele, (např. neumí číst, hluchý, slepý, blbý...)
 - jsou dány jeho nepozorností nebo nedokonalostí smyslů
 - **zmenšení:** záměna debila za normálního spolehlivého měřiče :-)
 - Vyhodnocením
 - způsobeny využíváním zjednodušených vzorců pro výpočet
 - zaokrouhlováním během výpočtu, linearizací, nedostatečným vyčíslováním (desetinná místa)
 - **zmenšení:** využití přesnějších výpočtu, bez zaokrouhlování s dostatečnými des. místy
- Vyjadřuje se
 - Absolutní chyba
 - Relativní chyba

16.4 Chyby měření

16.4.1 Absolutní chyba měření

- Uvědomíme si, že „chyba“ je vlastně to, co změřené veličině chybí. Absolutní chybu měření E definujeme vztahem

$$\text{změřená hodnota } y_z + E = \text{skutečná hodnota } y$$

$$y_z + E = y$$

- **úplný výsledek měření** = nejlepší odhad +/- absolutní chyba měření
- Nejlepší odhad
 - zpravidla střední hodnota
 - nejlepší odhad měřené veličiny zpravidla leží uprostřed intervalu spolehlivosti
- dále platí v praxi pravidlo, že absolutní chyba měření se uvádí zaokrouhlena na jednu platnou číslici
 - takže tedy spíš na 1,9 prostě na jednu desetinu
 - ale pokud by to bylo 0,045 tak asi na 0,05
- přípustná výjimka je, jestliže by touto platnou číslicí byla jednička – pak se připouští dvě platné číslice
- řád poslední uváděné číslice v nejlepším odhadu by měl být shodný s řádem číslice v absolutní chybě měření
 - tedy výsledek zaokrouhlily taky pak na desetiny

- **příklady správně uváděných výsledků měření:**

- $(92,8 \pm 0,3) \text{ mA}$
- $(93 \pm 3) \text{ mA}$
- $(90 \pm 30) \text{ mA}$
- $(1,61 \pm 0,05) \cdot 10^{-6} \text{ A}$

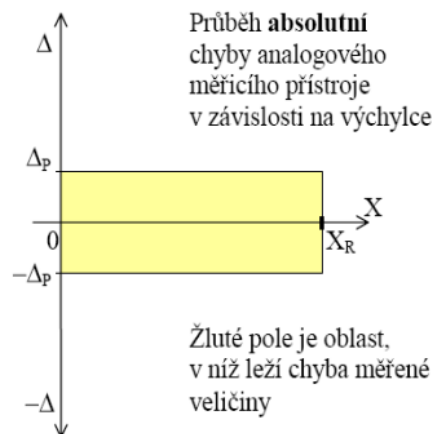
- **příklady nesprávně uváděných výsledků měření:**

- ~~$(9,82 \pm 0,02385) \text{ mA}$~~
- ~~$(1,61 \cdot 10^{-8} \pm 5 \cdot 10^{-6}) \text{ A}$~~

16.4.1.1 Analogový měřicí přístroj

- Uvádějí třídu přesnosti

$$\Delta = \frac{\text{třída přesnosti}}{100} \cdot \text{měřicí rozsah}$$



16.4.1.2 Digitální měřicí přístroj

- Zde se uvádějí dvě chyby
- $\delta = \pm(|\delta_1| + |\delta_2|) [\%]$
- Jejich součtem je dána tzv. mezní chyba
- δ_1
 - Bývá vztažena k měřené hodnotě
 - Tedy vezmu naměřenou hodnotu a vynásobím to s touto chybou
 - Ta je proporcionální
 - Na začátku je 0 a na konci je největší
- δ_2
 - Je vztažena k měřicímu rozsahu
 - Většinou je uvedena v digitech

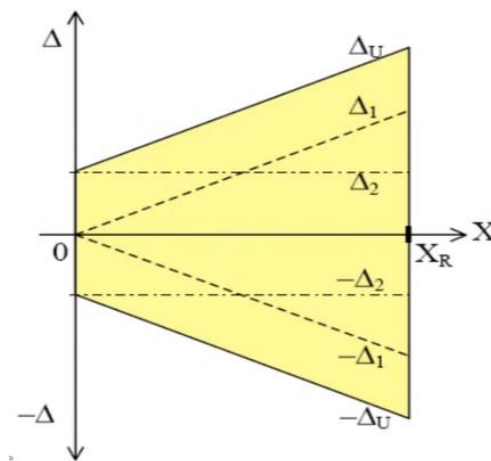
$$\pm (0,05 \% \text{ MH} + 0,01 \% \text{ MR})$$

$$\pm (0,05 \% \text{ rdg} + 1 \text{ digit})$$

- Ten se pro násobí s nejmenší možnou hodnotou na daném rozsahu



$$\Delta = \frac{\delta_1}{100} \cdot \text{Nameřená Hodnota} + \text{digit} \cdot \text{nejmenší hodnota zobrazená na displej}$$



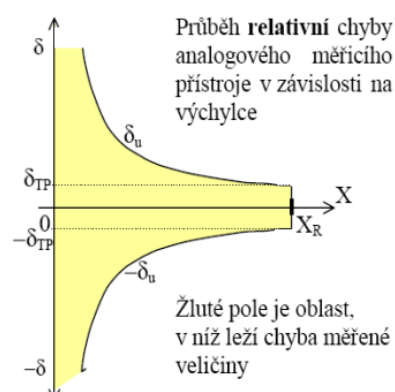
16.4.2 Relativní chyba měření

- Chybu měření lze vyjádřit v procentech hodnoty měřené veličiny jako chybu relativní
- Toto vyjádření umožňuje jednoznačnější závěr o tom, jak přesně bylo měření provedeno

16.4.3 Analogové přístroje

- Je uvedena třída přesnosti

$$\delta(\text{Relativní chyba}) = \frac{\Delta(\text{absolutní chyba})}{\text{Naměřená veličina}} \cdot 100 - \text{když v procentech}$$



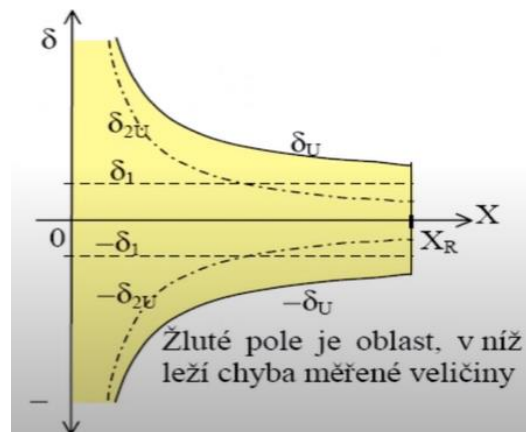
- Tedy jde vidět, že třídu přesnosti lze vztáhnout pouze na plnou výchylku stupnice X_R

- Když bude výchylka menší chyba se zvětšuj
- Proto se má měřit na ¼

16.4.3.1 Digitální měřící přístroj

- Úplně stejně jako u analogu

$$\delta(\text{Relativní chyba}) = \frac{\Delta(\text{absolutní chyba})}{\text{Naměřená veličina}} \cdot 100 - \text{když v procentech}$$



- Tedy i u digitálních platí to, že máme měřit spíše ke konci rozsahu
- Tady ta chyba není tak rapidní ta hyperbola má menší spad
- Ale je tam :D

16.5 Nejistoty

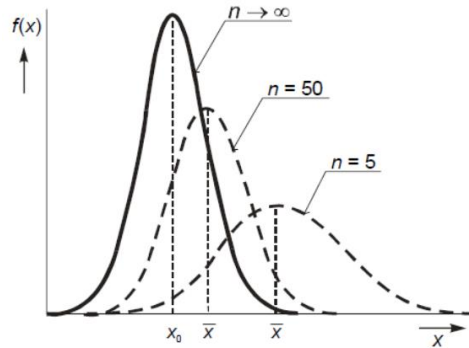
- *Nejistota měření je označení pro parametr související s výsledkem měření charakterizující rozsah hodnot, které je možné racionálně přiřadit k měřené veličině*
- Výsledná nejistota měření se skládá z několika dílčích složek
- Ke stanovení velikosti těchto složek jsou k dispozici dvě metody:
 - statistické zpracování naměřených údajů měření (metoda typu A) – nejistoty typu A
 - jiné než statistické zpracování naměřených údajů (metoda typu B) – nejistoty typu B
- **Nejistota měření je interval, do kterého padne každý další výsledek měření provedeného v podmínkách opakovatelnosti s danou pravděpodobností**
- nejistota výsledku měření odráží omezenou možnost znalosti hodnoty měřené veličiny.
- Úplné poznání by vyžadovalo nekonečné množství informací.
- **Zdroje nejistot:**
 - Jevy přispívající k nejistotě a způsobující, že výsledek měření nemůže být charakterizován pouze jedinou hodnotou
 - Například:

16.5.1 Nejistota typu A

- Může být vyhodnocena ze statického rozložení výsledků měření
- Může být charakterizována experimentální standardní odchylkou
- Standardní nejistota typu A se rovná výběrové směrodatné odchylce aritmetického průměru.

$$u_{Ax} = s_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n(n-1)}}$$

- Tato nejistota je způsobena kolísáním naměřených údajů vlivem náhodných faktorů
- Předpokládá dobrou rozlišovací schopnost měřicího systému
- Se zvyšujícím se počtem měření zpočátku výrazně klesá směrodatná odchylka a může docházet i ke zpřesňování nejlepšího odhadu výsledku měření
- Pro možnou aplikaci matematické indukce je doporučen minimální počet opakování měření v podmínkách opakovatelnosti



- V případě malého počtu měření ($n < 10$) je hodnota nejistoty určená podle předchozího vztahu málo spolehlivá
- Pokud je počet opakovaných měření $n < 10$ a není možné učinit kvalifikovaný odhad na základě zkušeností, lze standardní nejistotu typu A stanovit ze vztahu:

$$u_{Ay} = k_s s_{\bar{y}}$$

kde k_s je koeficient, jehož velikost závisí na počtu měření n , viz tabulka:

n	9	8	7	6	5	4	3	2
k_s	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	1,7	2,3	7,0

16.5.1.1 Nejlepší odhad výsledku měření

- Metoda vyhodnocení standardní nejistoty měření typu A vychází ze statistické analýzy opakované série měření
- Pro n měření provedených za dodržení podmínek opakovatelnosti bude nejlepší odhad naměřené hodnoty y reprezentován hodnotou výběrového průměru:

$$\bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^n y_i}{n}$$

16.5.2 Nejistota typu B

- Nemá náhodný charakter
- Při opakování bude stejná
- Jedná se o chyby způsobené měřicími přístroji, technikou metodikou, podmínkami při měření, případně i vliv operátora
- Nejistota se vyjadřuje jinak, než statistickým způsobem jako to bylo u nejistoty typu A
- Při aplikaci této metody je nutné nejprve najít všechny možné zdroje nejistoty typu B
- Rovněž tato nejistota je způsobena kolísáním naměřených údajů vlivem náhodných faktorů,
- u kterých zpravidla známe rozmezí jejich možného vlivu na výsledek měření

Zdroje standardních nejistot typu B

○ **Vlivy vázané na použité přístroje, etalony vybavení**

- Nejistoty kalibrace nebo ověření
- Časová stabilita přístrojů
- Dynamické chyby přístrojů
- Zanedbané systematické chyby
- Vnitřní tření v přístrojích
- Rozlišitelnost/rozlišení odečtu z přístrojů (v některých případech může nahradit nejistotu typu A)
- Hystereze, mrtvý chod
- Specializace výměnných částí přístrojů

- **Vlivy okolního prostředí**
 - Tlak, změna tlaku
 - Relativní vlhkost
 - Magnetické pole
 - Elektrické pole
 - Osvětlení, příp. jeho frekvence a tepelné vyzařování
 - Hustota vzduchu
 - Čistota prostředí, ovzduší, prašnost
 - Napájecí napětí, stabilita, frekvence, harmonické zkreslení
 - Zemní smyčky
- **Vliv metody**
 - Ztráty, svodové proudy
 - Interakce s měřeným předmětem
 - Nejistoty použitých konstant
 - Vliv reálných parametrů, oproti ideálním, uvažovaným v modelech měření
 - Vlastní ohřev
 - Odvod či přestup tepla
- **Vliv operátora**
 - Nedodržení metodiky
 - Paralaxa
 - Elektrostatické pole
 - Tepelné vyzařování
 - Osobní zvyklosti
- **Ostatní vlivy**
 - Náhodné omyly při odečtech nebo zápisu hodnot
 - Těžko postihnuteľné globální vlivy
 - Vliv měsíce, vliv ročního období, vliv denní doby, vliv polohy, vliv ionosféry a podobně
- Jako zdroje standardní nejistoty typu B se vybírají pouze relevantní se schopností ovlivnit výsledek měření v souladu s očekávanou přesností měření
- Standardní nejistota typu B se následně odhaduje pomocí racionálního úsudku na základě všech možných dostupných informací
- **Nejčastěji se použijí:**
 - údaje výrobce měřicí techniky
 - údaje získané při kalibraci a z certifikátů
 - zkušenosti z předchozích sérií měření
- **Při určování tohoto typu nejistoty se vychází z dílčích nejistot jednotlivých zdrojů u_{Bzj}**
- **Je-li známa maximální odchylka výsledku měření vlivem j-tého zdroje nejistoty z_{jmax} , určí se nejistota u_{Bzj} podle vztahu:**

$$u_{Bzj} = \frac{z_{jmax}}{k}$$

- k je součinitel vycházející ze zákona statistického rozdělení, kterým se příslušný zdroj nejistoty řídí (pro normální rozdělení $k=2$, popř. 3, pro rovnoměrné rozdělení $k=1,73$ atd.)
- Tak zjistíme nejistotu ty B pro jeden zdroj
- Tak tedy zjistíme pro všechny zdroje danou nejistotu B
- A následně vyjádření nejistoty typu B pro všechny zdroje:

$$u_{By} = \sqrt{\sum_{j=1}^p A_j^2 u_{Bzj}^2}$$

u_{Bzj} jsou nejistoty jednotlivých zdrojů
 A_j jsou jejich součinitele citlivosti

- Tato výsledná standardní nejistota typu B se převede do tvaru, kdy nabývá charakter směrodatné odchylky, a tak s ní také pracujeme

16.5.3 Kombinovaná nejistota

- V praxi se zpravidla nevystačí s jedním nebo druhým typem standardní nejistoty samostatně
- Je tedy potřeba stanovit výsledný efekt kombinovaných nejistot měření obou typů
- Výsledná kombinovaná nejistota se označuje jako u_{Cy} a určuje se jako odmocnina ze součtu čtverců obou typů nejistot A a B (geometrický součet) podle vztahu:

$$u_{Cy} = \sqrt{u_{Ay}^2 + u_{By}^2}$$

16.5.4 Vyhodnocování rozšířené nejistoty

- Takto stanovená směrodatná odchylka (tedy i kombinovaná standardní nejistota) představuje u normálního rozdělení interval, do kterého padne výsledek měření, určený s pravděpodobností asi **68 %**
- Tam, kde tato pravděpodobnost nestačí (běžná technická praxe vyžaduje pravděpodobnost 95%), je nutné použít jejich rozšíření pomocí koeficientu rozšíření k_r
- Podobně je tomu i u jiných rozdělení, pro lepší interval pokrytí rozšiřujeme standardní kombinovanou nejistotu koeficientem rozšíření k_r , kde u normálního rozdělení platí:
 - $k_r = 2$ pro rozšíření na pravděpodobnost 95 %
 - $k_r = 3$ pro rozšíření na pravděpodobnost 99,7 %
- Tady něco říkal když se zaokrouhluje
 - Jako máme nejistotu A na setiny a nejistotu B na desetiny tak se nepoužívá 2 ale nějak $0.95 \cdot \text{odmocnina}(3)$

- **rozšířená nejistota jakou součást úplného výsledku měření je pak vyjádřena podle vztahu:**

$$U = k_r \cdot u$$

kde U je rozšířená nejistota
 k_r je koeficient rozšíření
 u je standardní nejistota

- Úplný výsledek měření pak je:

$$y_{\text{měř}} = \bar{y} \pm U$$

